



“中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛”（2026年）

- 作品说明书 -

项目名称：智网学伴：基于 Agentic AI 与预警式防御的
拓扑感知型校园网智能运维系统

团队名称：汪汪立大功队

参赛赛道：A

日期：2026 年 4 月 23 日

目录

1	项目概述与立项背景	1
1.1	研究背景	1
1.2	传统网络运维痛点分析	1
1.3	项目立项意义与建设目标	1
1.3.1	实现智能化业务闭环	2
1.3.2	建立预警式防御体系	2
1.3.3	赋能生态化联动与普惠服务	2
2	需求分析与应用场景	3
2.1	目标用户与功能需求	3
2.1.1	目标用户与核心诉求	3
2.1.2	功能需求与技术精准匹配展示	3
2.2	典型应用场景	5
2.2.1	设备故障自动化排查闭环场景	5
2.2.2	恶意网络变更拦截与安全防护场景	5
2.2.3	高并发流量预警与态势感知场景	5
2.2.4	校园网络运维知识自助服务场景	5
3	系统架构设计	6
3.1	总体架构概述	6
3.1.1	架构设计理念	6
3.1.2	系统总体架构图	6
3.2	交互编排层	7
3.2.1	编排核心与智能体分工	7
3.2.2	状态机模型设计	8
3.2.3	任务流节点与逻辑控制	8
3.3	认知推理层	9
3.4	标准化工具总线层	9
3.4.1	核心功能与工具封装	9
3.4.2	引入 MCP 协议的必要性	10
3.5	安全治理与审计层	10
3.6	数据与仿真验证层	11
4	关键技术与实现路线	13

4.1	基于 Hybrid GraphRAG 的网络运维知识库增强	13
4.1.1	密集语义检索与图谱推理的并行架构	13
4.1.2	融合重排序与上下文逻辑增强机制	13
4.2	基于 MCP 规范的 Agent 即插即用集成方案	14
4.3	基于 TimesFM 时序大模型的态势感知与预警式防御	15
5	核心创新点与竞争优势	17
5.1	基于 NeMo Guardrails 的零信任智能体全链路安全护栏	17
5.2	高保真 SDN 数字孪生仿真与主动预警自愈闭环	17
5.3	“语义 + 物理”双回路安全执行与验证一体化	17
6	预期成果与项目规划	19
6.1	阶段性交付物与任务规划	19
6.2	推广应用价值与落地潜力	19

1、项目概述与立项背景

1.1 研究背景

在“数字中国”与“网络强国”国家战略的宏观指引下，高校校园网作为支撑高水平科研、精准化教学与高效化管理的关键基础设施，正经历从早期的“规模化扩张”向现代“高质量智能化转型”的范式跃迁。随着教育数字化转型进程的加速，现代校园网呈现出终端设备海量化、业务应用异构化以及安全威胁复杂化的典型特征。在这一演进过程中，校园网不仅需要承载万物互联的物联网设备（IoT）、高密度的 BYOD（自带设备）接入，更需应对算力网络深度融合带来的流量瞬时爆发与多维度的安全渗透压力。

国家网络安全战略明确指出，关键信息基础设施必须建立“主动、动态、协同”的防御体系，传统的被动防护模式已无法适应当前的动态安全需求。在这一背景下，将 Agentic AI（智能体架构）与网络运维深度融合，构建具备自主认知、预警防御与拓扑感知能力的智网学伴（CampusNet Copilot），不仅是技术演进的必然趋势，更是落实教育数字化转型、实现校园网“自愈、自智”的核心举措。

1.2 传统网络运维痛点分析

尽管高校校园网技术不断更迭，但在实际运维实践中仍普遍面临以下三大深层次瓶颈：

- **过度依赖人工，响应链路冗长：**传统运维采取“告警-排查-修复”的被动模式。由于网络规模庞大，人工识别故障根因耗时极长，难以应对突发性的大规模网络波动。
- **知识传递断层，运维“烟囱化”严重：**运维经验碎片化存储于文档或专家头脑中，缺乏统一的数字化语义基座。在处理复杂拓扑故障时，由于信息孤岛的存在，跨部门协同效率极低。
- **预警机制缺失，防御滞后性显著：**现有监控手段侧重于“已发生”状态的呈现，缺乏对时序特征的深度挖掘，导致防御动作始终滞后于攻击行为或设备疲劳损耗。

1.3 项目立项意义与建设目标

针对上述痛点，本项目以 `ozambare3/NetMoniAI` 为稳健的架构底座，通过深度定制化改造与关键技术栈的垂直增量集成，旨在构建一套生产级、可演练、高可用的校园网络智能运维系统。

1.3.1 实现智能化业务闭环

本项目立项的首要意义在于利用 Agentic AI 架构，实现从“**用户咨询——意图诊断——策略处置——效果反馈**”的完整业务闭环。通过多智能体协作，系统能够自主识别用户意图并调用专业运维工具，将运维人员从低价值、高重复的“救火式”劳动中彻底解放，显著提升管理能效。

1.3.2 建立预警式防御体系

本项目引入 Google 开源的 TimesFM 零样本时序模型，赋予系统超前感知的“预警式防御”能力。通过对 AP 负载、带宽占用等关键指标进行亚秒级、跨时域的零样本预测，系统能够提前 1-24 小时感知潜在风险点，并将安全策略从传统的“被动修补”转向“提前预测与主动规划”，从而确保核心教学与科研业务的零中断。

1.3.3 赋能生态化联动与普惠服务

项目深度对接校园 AI 助手“小知士”，利用其成熟的交互接口与用户粘性，为广大师生提供精准的即时报障、网络状态查询及学习空间智能推荐服务。这种生态化联动模式不仅降低了师生获取网络服务的技术门槛，更通过数字技术实现了校园治理的普惠化，具有显著的社会效益与产业转化价值。

2、需求分析与应用场景

2.1 目标用户与功能需求

智网学伴以**拓扑知识图谱**为数据底座、网络遥测为实时感知手段，构建校园网智能服务体，并通过标准接口无缝联动校内 AI 助手“小知士”，解决传统校园网拓扑感知滞后、故障响应被动、安全管控薄弱等问题，精准匹配高校网络管理、运维、教学、服务全场景需求。

2.1.1 目标用户与核心诉求

项目覆盖校园网五大用户层级，各群体诉求与痛点高度聚焦：

1. **校园网络管理员**：统筹全网资产、安全与故障处置，需全局拓扑管控、安全审计闭环、故障统筹与决策支撑；痛点为人工巡检低效、风险难预判。
2. **校园网络运维人员**：负责日常巡检与排障，需实时状态监控、智能快速排障、流量分析与简化操作；痛点为设备复杂、人工排障耗时。
3. **信息化管理部门**：统筹网络规划与合规管理，需数据统计、全局态势感知、合规审计与多校区适配；痛点为缺乏全局视图、推广无可视化支撑。
4. **学生用户**：核心终端使用者，需故障自助诊断、优质学习空间推荐、报修跟踪与基础服务指引；痛点为网络问题难定位、报修响应慢。
5. **教师用户**：教学科研核心使用者，需教学场景网络保障、故障快速处置、科研流量优化与便捷服务交互；痛点为教学网络中断、科研传输受限、操作繁琐。

2.1.2 功能需求与技术精准匹配展示

为了将校园网多层次用户的核心诉求转化为可量化、可执行的服务能力，“智网学伴”系统基于 **Agentic AI** 架构，建立了严格的“需求-技术”双向映射机制。我们通过将运维功能模块化，并与底层技术栈进行深度解耦集成，实现了从传统被动响应到智能化主动服务的范式转换。

通过构建标准化的工具总线层与认知推理大脑，系统不仅能够精准识别用户意图，更能实时调用相应的算法模型与资产数据库，完成故障闭环处置。表 1 详细展示了“智网学伴”功能模块与系统核心技术支撑的精准匹配关系，旨在通过全栈技术赋能，彻底打破运维过程中的“烟囱式”壁垒，构建高效、可控的校园网运维生态。

功能模块	核心功能点	系统核心技术支撑	UI/可视化呈现
拓扑资产管理	全网资产自动发现、拓扑知识图谱构建、设备链路关系可视化、拓扑变更实时更新	拓 扑 知 识 图 谱、Neo4j 图谱数据库、GraphRAG、NetBox 集成、MCP 标准化工具调用协议	校园网全域拓扑图、谱、设备互联关系图、拓扑变更演进图
网络遥测监控	流 量/带 宽/时 延/丢包率实时采集、区域流量分布监测、设备状态遥测、时序数据预测	网络遥测、TimesFM 时序大模型、Prometheus+Grafana、Milvus 向量库、BGE-M3 向量检索	流量时序曲线图、楼宇流量热力图、设备状态仪表盘
智能运维诊断	故障自动识别、智能根因分析、一键修复执行、运维知识问答	Agentic AI 多智能体、Hybrid RAG、Qwen3 大模型、RAGFlow、BGE-M3 向量检索	故障诊断路径图、修复方案流程图、智能问答交互界面
安全防护审计	恶意变更拦截、风险语义识别、操作行为审计、安全态势评估	NeMo Guardrails 安全护栏、语义审计、SDN 仿真验证	安全风险雷达图、拦截日志统计图表、操作溯源拓扑图
自助服务交互	自然语言故障咨询、学习/教学空间推荐、报修工单跟踪、基础操作指引	智能体自然语言交互、拓扑遥测数据关联、轻量化 UI 适配、BGE-M3 向量检索	自助服务首页、故障指引示意图、工单进度看板
数据决策支撑	运维报表生成、态势统计分析、多维度数据筛选、报表导出	PostgreSQL 数据库、数据聚合引擎、可视化编排、BGE-M3 向量检索	全局态势大屏、运维统计报表、数据筛选面板

表 1. 功能技术匹配表

2.2 典型应用场景

2.2.1 设备故障自动化排查闭环场景

本场景面向校园网络运维人员与网络管理员，针对校园网内交换机、路由器等设备宕机、端口异常等引发的网络问题，构建全流程无人化故障处置体系。系统实时采集设备状态指标，结合拓扑知识图谱快速定位故障资产位置与影响范围，由智能体完成根因诊断、自动修复等任务，保障校园网稳定运行。

2.2.2 恶意网络变更拦截与安全防护场景

本场景面向校园网络管理员与信息化管理部门，聚焦校园网运维操作风险、非法配置修改等安全威胁，构建事前拦截、事中审计、事后溯源的一体化安全防护机制。系统通过语义安全护栏对运维指令进行风险识别，对高危配置变更、非法设备接入等行为进行实时阻断，结合拓扑知识图谱完成攻击路径溯源与影响范围分析，保障校园核心网络资产与业务系统安全稳定。

2.2.3 高并发流量预警与态势感知场景

本场景面向校园全网用户，针对教学高峰期、考试时段等场景下的网络流量突增、带宽拥堵等问题，提供预测式流量管理服务。基于大模型与网络遥测数据，实现流量趋势预测、热点区域识别、负载均衡调度，通过可视化界面呈现区域流量热力、链路负载与质量指标，为管理员提供调度依据。

2.2.4 校园网络运维知识自助服务场景

本场景面向学生、教师等全量用户，针对网络使用疑问、故障自助排查等需求，提供轻量化、智能化、可视化的知识服务能力。依托混合检索与拓扑知识图谱，理解用户自然语言问题，快速输出标准化解决方案、操作步骤与配置指引，支持故障自助诊断、问题自助处理、运维知识查询，提升校园网络整体服务体验。

3、 系统架构设计

3.1 总体架构概述

3.1.1 架构设计理念

“智网学伴”系统整体构建于“意图驱动、分层解耦、证据推理、标准接入、双回路验证、安全闭环”的核心设计理念之上：

- **意图驱动**：将遥测异常告警、自然语言报障、主动巡检及策略验证统一抽象为“运维任务流”，实现从孤立请求向编排化任务的转变。
- **分层解耦**：将用户交互、认知推理、工具集成、安全审计与数据仿真进行物理与逻辑剥离，确保各层级独立演进。
- **证据推理**：系统坚持“无证据不诊断”原则，所有结论均锚定于拓扑图谱、时序指标及知识库等外部客观证据，根除大模型幻觉。
- **标准接入**：通过 MCP 协议，将异构运维系统（NetBox、Prometheus 等）统一封装为标准工具单元。
- **双回路验证**：提出“语义安全审计 + 物理仿真验证”的双重确认机制。所有指令在执行前必须通过 NeMo Guardrails 的语义合规内回路与 SDN 仿真环境的物理效果外回路校验，构建最高等级的执行安全准则。
- **安全闭环**：所有高风险处置指令在下发前，必须经过双回路验证机制审计，构建“审计-验证-执行”的闭环防御，从根本上杜绝越权操作与非预期变更风险。

3.1.2 系统总体架构图

“智网学伴”系统整体采用“意图驱动、分层解耦、证据推理、安全闭环”的核心设计理念，通过五大逻辑层级的协同配合，构建起从用户意图识别到物理网络自动运维的技术闭环。系统总体架构下图 1 所示，各层级功能与分工如下：

- **用户交互接入层**：该层作为系统与各类用户群体的交互边界，依托 FastAPI 构建统一的服务接入入口。其功能涵盖 Web 门户、移动 App 及自助服务入口，能够同时满足网络管理员、专业运维人员及广大教师与学生在报障、查询及管理方面的差异化诉求。
- **认知推理层**：作为系统的“决策中枢”，该层基于 LangGraph 框架编排多智能体（Multi-Agent）协作工作流。核心大脑 Qwen3 模型具备 Thinking/Non-thinking 动态任务路由能力，通过“任务规划器（Task Planner）”拆解运维意图，并由“证据聚合器（Evidence Aggregator）”确保证据链的客观性，从而实现高置信度的决策规划。
- **标准化工具集成层**：该层通过 StandardMCPManager 维护与多个 MCP 服务端的

动态长连接，旨在消除异构运维系统间的接口壁垒。系统将 NetBox（资产管理）、Prometheus（遥测监控）、Grafana（可视化）及 TimesFM（时序预测）等底层工具封装为标准化的能力单元，确保上层模型可进行无缝的功能调度。

- **安全治理与审计层：**该层是系统的“零信任屏障”，通过引入 NeMo Guardrails 独立安全代理机制，对所有拟执行指令进行严格审计。它涵盖了语义归一化校验、操作权限核对及高危变更的人工审核流程，从根源上杜绝了 AI 决策可能引发的非预期网络变更风险。
- **数据与仿真验证层：**该层不仅是系统的“知识底座”，也是指令执行前的“安全沙盒”。通过 RAGFlow 管理知识库，结合 PostgreSQL、Milvus 向量库及 Neo4j 拓扑图谱提供多维事实支撑；同时，依托 SDN 控制器实现与物理/虚拟网络的联动，确保每一项策略在下发前均经过高保真的数字孪生验证。

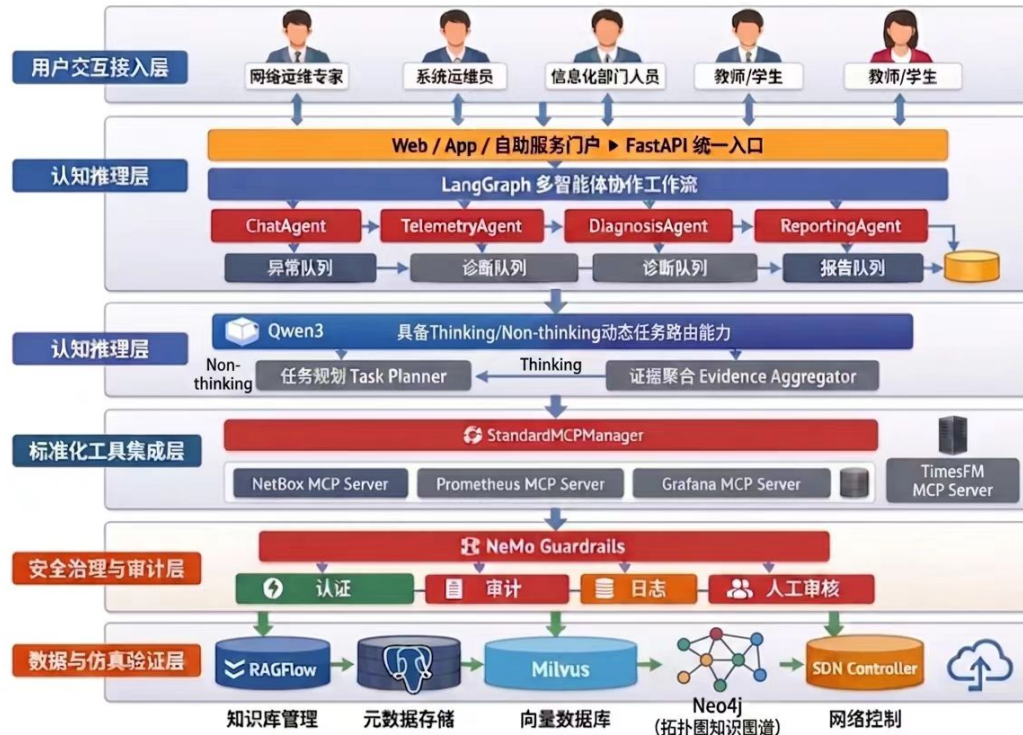


图 1. 系统架构图

3.2 交互编排层

3.2.1 编排核心与智能体分工

交互编排层是系统的“任务入口”与“流程中枢”，基于 LangGraph 框架构建多智能体（Multi-Agent）协作流，实现复杂运维任务的动态编排：

- **ChatAgent：**负责轻量化的即时交互与意图初步引导。
- **TelemetryAgent：**负责实时捕获遥测异常事件并生成结构化诊断任务。

- **DiagnosisAgent**: 作为核心节点，负责复杂诊断任务的逻辑拆解、证据调取与多轮推理。
- **ReportingAgent**: 负责将中间推理过程与客观证据聚合为专业运维简报或服务回复。

3.2.2 状态机模型设计

为了支撑复杂的长链诊断，系统设计了强状态（Stateful）模型，维护包括事件上下文（Event Context）、消息总线（Messages）、工具调用链路（Tool Call History）及证据快照（Evidence Snapshot）在内的核心信息。该设计确保了系统在多轮对话中不仅能保留自然语言上下文，更能保持结构化证据的一致性。

3.2.3 任务流节点与逻辑控制

LangGraph 工作流通过一系列逻辑节点实现对诊断过程的精确控制：

1. **ingest_event**: 完成原始请求的标准化处理。
2. **call_model_plan**: 驱动 Qwen3 生成下一步取证或诊断策略。
3. **tool_dispatch**: 通过 MCP 协议调用后端运维工具。
4. **evidence_merge**: 将工具返回的客观指标回写至状态机证据快照。
5. **risk_review**: 在执行高风险动作前触发 NeMo Guardrails 语义审计。
6. **human_escalation**: 在无法自主决策的异常场景下自动转人工接管。

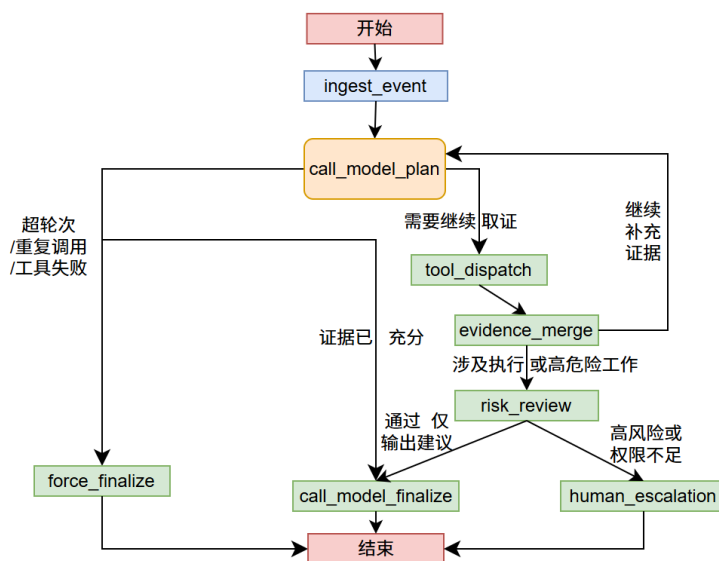


图 2.LangGraph 智能诊断工作流程图

3.3 认知推理层

认知推理层作为智网学伴系统的“认知大脑”，承担着 Agentic AI 架构中最为核心的意图识别与指令生成职能。它通过深度语义理解完成任务分解，驱动 LangGraph 多智能体协作流实现“咨询—诊断—处置—反馈”的运维闭环。作为连接用户交互层与标准化工具总线层的枢纽，该层直接决定了系统的自主决策能力与工具调用的可靠性。

本项目采用 Qwen3 旗舰级模型作为中枢决策大脑。Qwen3 依托最新一代大模型底座，在指令遵循、结构化输出及多跳逻辑推理能力上达到业界领先水平，尤其擅长处理校园网络中强结构化、高复杂度的拓扑推理任务。通过 AlaaS 架构，系统能够实时调用最前沿的逻辑处理能力，同时其多模态理解特性（如 Qwen3-VL）为未来接收视频流或实时信号监控截图的自动化报障场景预留了认知接口。

提示词工程是本层的关键创新。系统构建了“零样本 + 动态少样本 (Few-shot) + 结构化标签约束”的三层提示词框架。其中，动态 Few-shot 机制利用 Milvus 向量库，根据用户查询的语义相似度实时检索 2-4 条高相关度的校园运维范式，将其动态注入提示词中。这一设计配合结构化思维链 (CoT)，强制模型在生成工具调用指令前进行显式的多步推理逻辑推导，有效压制了大模型的幻觉风险，显著提升了在极端故障场景下的输出稳定性。

Qwen3 动态任务路由是另一核心创新。系统基于任务复杂度评估，构建全链路路由规则：

- **简单咨询**：路由至 Hybrid RAG 模块快速响应；
- **故障诊断**：联动 MCP 工具总线进入 LangGraph 深度排查流；
- **趋势预警**：对接 TimesFM 时序预测模块；
- **安全合规**：优先通过安全治理层进行规则校验。

在执行层面，系统基于 MCP 协议实现标准化函数调用，深度集成 netboxlabs 官方开源 MCP Server。模型通过输出标准化的 JSON 参数，精准描述工具需求与调用顺序，由 LangGraph 状态机驱动 NetBox 拓扑查询、Prometheus 遥测读取及 TimesFM 预测服务的无缝联动。这种协议化驱动范式消除了传统文本解析带来的歧义，确保了操作的物理确定性，充分体现了从“被动响应”向“主动认知规划”的范式转变为高校网络安全提供了坚实的技术支撑。

3.4 标准化工具总线层

3.4.1 核心功能与工具封装

标准化工具总线层旨在消除异构运维系统间的接口鸿沟。通过 StandardMCPManager 维护与多个 MCP Server 的长连接，实现对工具能力的动态发现与调用归一

化：

- **NetBox MCP Server**：提供权威的拓扑资产查询与物理关系溯源。
- **Prometheus MCP Server**：提供亚秒级的实时遥测指标（负载、丢包、连接数等）提取。
- **Campus MCP Server**：集成校内特有的业务逻辑，如工单衔接、仿真环境联动及知识库检索。

3.4.2 引入 MCP 协议的必要性

相比传统的硬编码集成，基于 MCP 的标准化接入具有显著优势：

- **解耦模型与底层系统**：认知推理层看到的是“标准能力单元”，无需感知底层 API 的变更，极大提升了系统稳定性。
- **即插即用的扩展性**：新增运维工具只需部署对应协议的 Server 即可实现零代码接入，支持校园运维工具链的持续演进。
- **统一的安全审计点**：在总线层可实施统一的权限控制与调用留痕，配合安全治理层实现全链路审计。

3.5 安全治理与审计层

安全治理与审计层是智网学伴系统的“零信任屏障”，旨在解决大模型在网络运维场景下的执行不可控与指令泄露风险。本层引入零信任智能体架构（Zero-Trust Agentic Architecture），在用户、认知推理层与物理网络之间构建了一个独立的安全代理机制。

- **物理阻断与独立代理**：NeMo Guardrails 作为独立安全层，彻底切断了用户与 Qwen3 大模型的直接数据通路。通过 check_jailbreak 检测动作，系统在模型推理前即能识别并阻断指令逃逸、角色反转等恶意攻击。
- **语义归一化审计**：系统利用 Qwen3 的 thinking 模式对复杂指令进行语义溯源，将自然语言转换为规范意图表示（Canonical Form）。这一机制不仅校验指令格式，更审计其背后的运维逻辑是否符合安全基准，有效抵御隐喻、伪装等复杂注入方式。
- **双回路安全控制**：护栏通过 define flow 安全规则掌握对话控制权。所有输出内容在返回用户前必须通过合规审核，检测是否包含敏感拓扑、设备密码或高危操作语句。针对网络变更，系统实施权限白名单机制，涉及核心交换机或安全策略的高危指令一律禁止自动执行，强制转向人工审核。

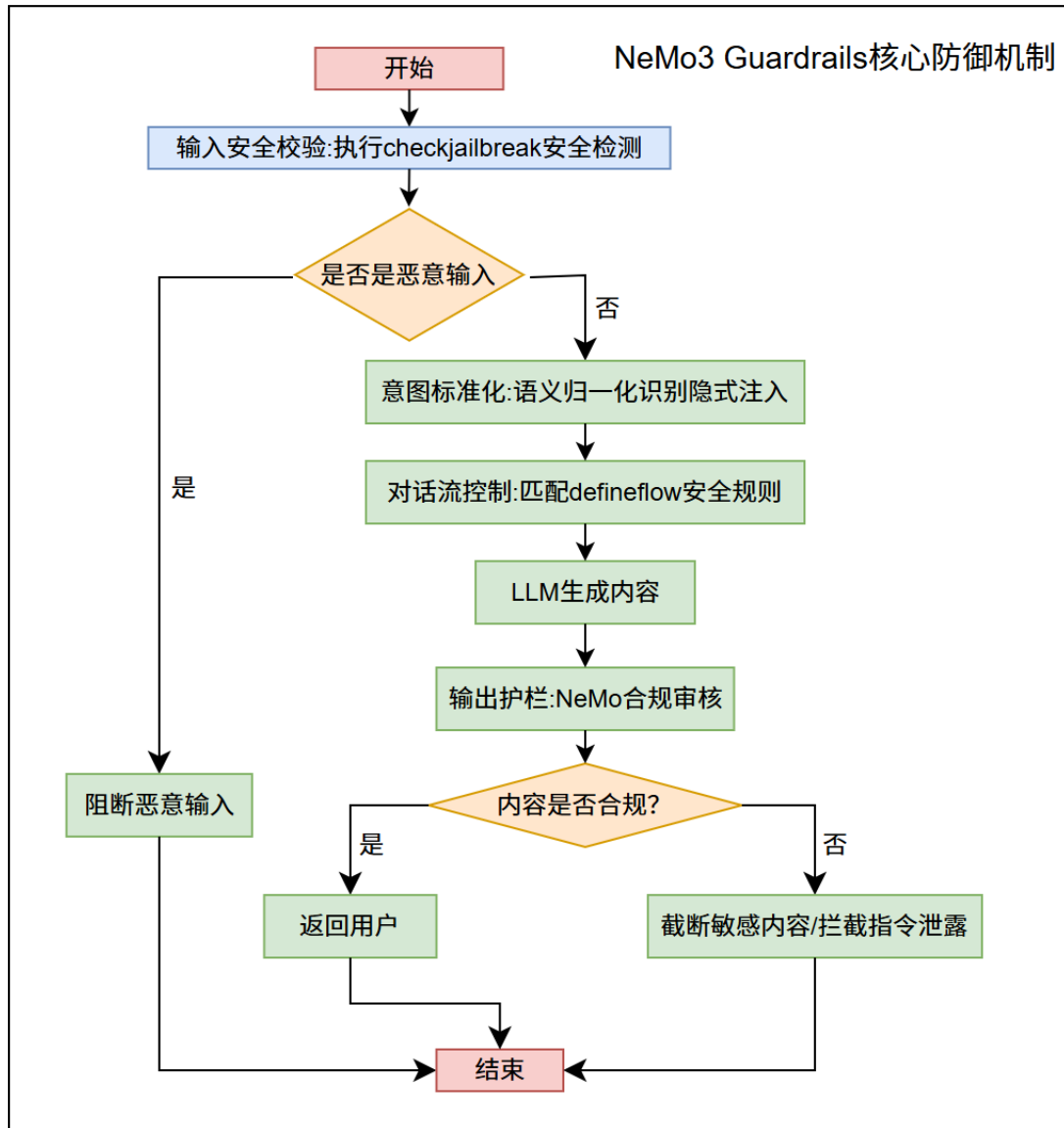


图 3.NeMo Guardrails 核心防御机制流程图

3.6 数据与仿真验证层

数据与仿真验证层作为智网学伴系统的“知识底座”与“安全沙盒”，在逻辑上构建了从静态知识沉淀到动态模拟验证的完整技术闭环。该层利用 RAGFlow 强大的流水线处理能力，将海量的校园运维手册、非结构化告警日志及规章制度进行深度解析与语义对齐，并分别通过 PostgreSQL 关系型数据库、Milvus 向量数据库以及 Neo4j 拓扑图数据库实现元数据、高维向量及物理拓扑事实的分类存储，为上层 Hybrid RAG 机制提供了具备拓扑感知能力的“单一事实来源”。

在仿真验证维度，系统依托 Mininet 与 Ryu/Open vSwitch 深度构建了与真实校园网架构 1:1 映射的 SDN 虚拟网络，该环境不仅完整涵盖了从核心层、汇聚层到接入层的三层拓扑结构，更通过自定义链路带宽、延迟及丢包率等特性，精准还原了

真实业务流在不同负载下的物理表征。这种高度逼真的“数字孪生”环境为系统提供了标准化的故障注入与演练平台，使得所有由 Qwen3 认知推理层生成的修复策略在正式下发生产环境前，必须首先在仿真沙盘内通过流程化的闭环验证，确保每一条流表下发或配置变更均具备可预见的确定性效果。这种将多源数据持久化管理与先验仿真机制深度绑定的设计，使系统真正实现了从“感知-诊断”到“验证-自愈”的智能化运维全路径闭环。

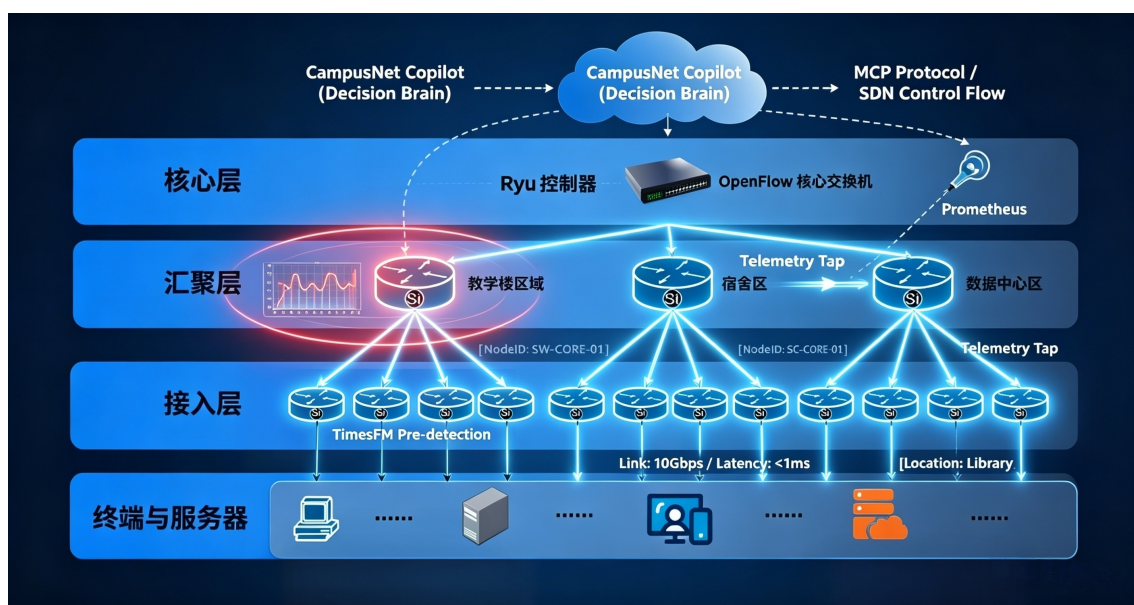


图 4.SDN 拓扑视图

4、 关键技术与实现路线

4.1 基于 Hybrid GraphRAG 的网络运维知识库增强

传统的向量检索增强生成（Vector RAG）在校园网络运维场景中面临显著局限：其仅依赖嵌入向量的语义相似度进行匹配，难以有效捕捉网络拓扑中复杂的多跳关系、实体依赖及因果链路。例如，针对“核心交换机 A 端口拥塞是否会跨层级影响教学楼 B 的直播业务”这类涉及物理链路拓扑推理的查询，纯向量检索往往因上下文碎片化而导致推理断裂。为克服上述问题，本项目提出 Hybrid GraphRAG 架构，将密集语义检索与基于知识图谱的拓扑推理深度融合，并选用 BGE-M3 作为统一嵌入器，为 LangGraph 多智能体协作流提供具备拓扑感知能力的高质量上下文。

4.1.1 密集语义检索与图谱推理的并行架构

Hybrid GraphRAG 的核心在于“密集语义检索子模块”与“GraphRAG 拓扑推理子模块”的并行互补机制：

- **密集语义检索子模块：**采用 BGE-M3 模型对非结构化运维知识（如 FAQ、技术手册、历史工单）进行向量化处理。BGE-M3 支持密集向量与稀疏词项匹配的混合检索，显著提升了在模糊语境下的召回率，并将结果存储于 Milvus 向量数据库中以实现 Top-K 快速覆盖。
- **GraphRAG 拓扑推理子模块：**以 Neo4j 为后端构建校园网络全域拓扑知识图谱。该模块以 NetBox 为单一事实来源（SoT），将设备、链路、楼宇及业务逻辑映射为图节点与边。其创新之处在于支持从局部到全局的查询范式：当遇到拓扑相关查询时，系统通过图遍历算法捕捉实体间的层级依赖与故障传播路径，实现对网络“牵一发而动全身”式问题的精准定性。

4.1.2 融合重排序与上下文逻辑增强机制

为了确保检索结果的精确度，本项目设计了“多路并行检索 + 交叉重排序 + 上下文逻辑融合”的三阶段流程：

1. **并行检索：**用户查询经 Qwen3 意图识别后，同时触发 Milvus 的语义检索与 Neo4j 的图谱拓扑遍历。
2. **交叉重排序：**利用 BGE-M3 强大的重排能力，对两路返回的候选证据进行全局评估。该阶段能有效过滤掉语义相关但物理拓扑不匹配的“幻觉”信息，确保证据的真实性。

3. **逻辑融合与证据回写**：大模型将重排序后的文本片段与图结构链路按照因果关系进行智能拼接，形成统一的结构化证据快照。该证据不再直接作为答案，而是回写至 LangGraph 的状态机中，为 DiagnosisAgent 开展后续的根本因分析提供高置信度的决策支持。

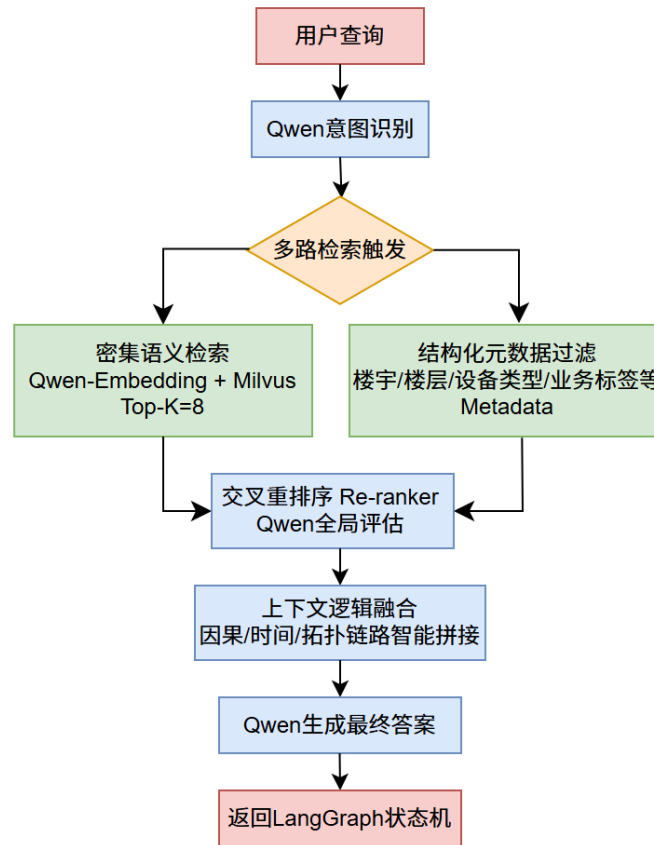


图 5. 拓扑感知型 Hybrid GraphRAG 检索流程图

4.2 基于 MCP 规范的 Agent 即插即用集成方案

在校园网络运维的实际生产环境中，由于资产管理系统（NetBox）、遥测监控系统（Prometheus）与可视化平台（Grafana）等异构系统在接口标准、数据协议及参数校验上存在显著差异，传统的硬编码集成方式往往导致系统架构臃肿且难以扩展。为实现模型推理能力与底层工具执行的高效解耦，本项目提出了一套基于 MCP 规范的 Agent 即插即用集成方案。该方案的核心在于构建一个标准化工具总线层，通过自研的 StandardMCPManager（标准 MCP 管理器）维护与多个异构 MCP 服务端的动态连接与工具发现，将物理接口抽象为大模型可理解的逻辑能力。

该集成的核心创新点在于其动态封装逻辑：系统能够实时读取远程 MCP Server 提供的 JSON Schema，并利用 Pydantic 自动化构建结构化参数模型，从而将复杂的

网络运维动作转化为 Qwen3 模型可直接执行的 Function Calling 指令。这一机制不仅解决了传统文本解析带来的语义歧义问题，更赋予了系统极强的可扩展性。当运维需求发生变更时，仅需接入新的官方或自研 MCP Server（如 netboxlabs 官方 MCP Server 或具备实时遥测能力的 Campus MCP Server），即可在无需修改核心逻辑的前提下实现“即插即用”式的功能增强。

此外，针对校园网环境下资产命名不规范及网络波动引发的调用失败风险，本方案在工具调用层设计了严密的多级容错与冗余路径机制。以 NetBox 资产定位任务为例，系统不仅支持基于 MCP 协议的精准查询，还集成了模糊搜索与 REST API 兜底方案，确保了排障诊断链在复杂现实环境下的连续性与鲁棒性。通过这种标准化与协议化的集成范式，认知推理层能够精准驱动工具总线完成从资产核验到实时预警的全流程协作，真正实现了 Agentic AI 从“被动咨询”向“主动执行规划”的范式跃迁。

4.3 基于 TimesFM 时序大模型的态势感知与预警式防御

传统网络运维监控系统普遍采用事后响应模式，仅在指标超过固定阈值后触发报警，导致校园网中 AP 负载激增或出口拥堵等问题往往在用户报障后才被发现，难以形成闭环处置。为实现从被动监测向主动防御的转变，本项目引入 Google Research 开源的 TimesFM 时序基础模型作为态势感知核心引擎。通过零样本预测网络遥测指标，系统可提前 1-24 小时生成风险态势，构建“预测—意图理解—自主决策—工单生成”的闭环预警机制。

TimesFM 是由 Google Research 团队提出的解码器 Transformer 架构时序基础模型。该模型采用分片技术将长序列切分为固定长度，通过因果自注意力机制学习通用时序表示，其参数规模较小，却在零样本场景下实现了与数据集特定监督模型相当的预测精度。其核心优势在于支持不同历史长度、预测长度和时间粒度；原生支持分位数预测，可输出置信区间而非单一均值点；无需任务特定微调即可实现跨域迁移。这些特性使其特别适合校园网络这种多源异构、高动态的遥测场景。

在本项目中，TimesFM 与 Qwen 大型语言模型形成跨模态联动，构建严密的预测-定性-决策闭环。首先，从 Prometheus 采集的实时遥测指标（AP 负载率、带宽利用率、丢包率、CPU/内存占用等）以 5 分钟或 15 分钟粒度作为输入，形成多变量时序序列；TimesFM 负责零样本点预测与概率预测，输出未来 24 小时的流量趋势及置信区间。随后，预测结果直接交接给 Qwen 认知推理层，由 Qwen 结合安全日历（业务日历，包括直播课程、考试高峰、活动峰值等）进行业务定性，精准判定当前预测异常是正常业务峰值还是潜在网络攻击或故障，从而避免误判。

当 Qwen 判定为高风险事件后，系统立即进入预警式防御闭环：Qwen 大型语言模型自动生成拦截策略（如信道调整指令、AP 迁移指令、IP 封堵指令、带宽动态分配指令等），并通过 MCP 标准化工具总线直接下发至 NetBox 和 SDN 控制器，实现无

人工干预的自动化执行。LangGraph 状态机负责编排整个流程，确保从 TimesFM 预测输出到 Qwen 策略生成的无缝衔接，最终在 Grafana 仪表盘呈现“当前态势 + 未来 24h 风险热力图”的全局感知界面。

预警式防御是本项目在网络运维领域的核心创新点。本项目将其扩展至运维场景，在异常发生前通过 TimesFM 预测潜在拥堵/故障，结合 Qwen 业务定性与策略生成，实现真正的“预测-预防”闭环。TimesFM 与 Qwen 的跨模态联动进一步放大了预警效能：TimesFM 提供定量趋势与置信区间，Qwen 完成定性判断与策略生成，二者协同使系统在高动态校园环境中具备极强的主动防御能力，显著降低因网络异常引发的服务中断风险。

通过 TimesFM 驱动的态势感知与 Qwen 主导的自动化防御闭环，本项目为 Agentic AI 架构注入了“预见性”智能，实现了从“被动告警”到“主动防御”的范式转变，为高校网络安全与智能运维提供了更具前瞻性的技术支撑。

5、 核心创新点与竞争优势

5.1 基于 NeMo Guardrails 的零信任智能体全链路安全护栏

本项目创新性地引入零信任智能体架构，通过 NeMo Guardrails 构建了一个独立于大模型之外的安全代理层。

- **物理链路阻断与意图归一化**：打破了传统大模型“输入直出”的不可控架构，强制所有用户请求经过护栏过滤，从物理链路层面阻断提示词注入（Prompt Injection）攻击。系统将用户自然语言转换为规范意图表示，并结合向量库进行相似性匹配（拓扑感知型 Hybrid GraphRAG 检索流程图见图 4），实现意图归一化，从源头消除恶意指令触发的基础条件。
- **基于 Qwen3 思维链的深度审计**：利用 Qwen3 的 Thinking 模式对复杂运维指令进行语义溯源与逻辑审计。护栏不仅校验指令的语法格式，更深度审计指令背后的运维逻辑是否符合校园网的安全基准与白名单权限，有效抵御隐喻、编码及场景诱导等复杂绕行攻击。
- **全生命周期风险管控**：构建了从输入拦截、意图标准化、对话流控制到输出合规审核的五层防护体系。通过掌握对话控制权，系统可有效抵御多轮渐进式注入，确保即使前序环节漏检，输出护栏仍能截断敏感内容并拦截指令泄露，使 AI 运维具备生产级的安全性与合规性。

5.2 高保真 SDN 数字孪生仿真与主动预警自愈闭环

基于 Mininet + Ryu 构建了与真实校园网 1:1 映射的三层架构 SDN 仿真环境，实现了从“感知”到“验证”的数字孪生闭环。

- **1:1 拓扑映射与多场景模拟**：仿真环境完美复现校园网核心、汇聚、接入三层结构，支持端口断链、DDoS 攻击及算力网络拥塞等多类高维故障的可控注入。
- **TimesFM 驱动的主动预警机制**：不同于传统事后排障，本项目引入 TimesFM 零样本预测引擎，能够在故障发生前 1-24 小时触发仿真验证流，实现了“预警驱动—仿真校验—主动修复”的自愈新范式。
- **知识库持续进化**：所有仿真验证成功的处置策略均自动沉淀至 Hybrid GraphRAG 知识库，形成持续迭代的运维经验闭环。

5.3 “语义 + 物理”双回路安全执行与验证一体化

本项目提出了“NeMo 安全护栏 + SDN 仿真校验”的双回路验证体系，构建了 AI 驱动网络变更的最高安全准则。

- **双重确认逻辑**: 所有网络配置指令在正式下发生产设备前, 必须通过 NeMo Guardrails 的语义合规审计 (内回路) 与 SDN 仿真环境的物理效果验证 (外回路)。
- **工程化落地价值**: 高危指令在仿真阶段即可被精准拦截、告警并记录审计日志, 彻底杜绝了因 AI 决策幻觉引发的真实网络事故。
- **可溯源运维体系**: 实现了“安全审计—模拟运行—最终执行”的全路径可追溯性, 满足了高校网络安全管理的合规性要求, 为 Agentic AI 在关键基础设施的工程落地提供了标准化范式。

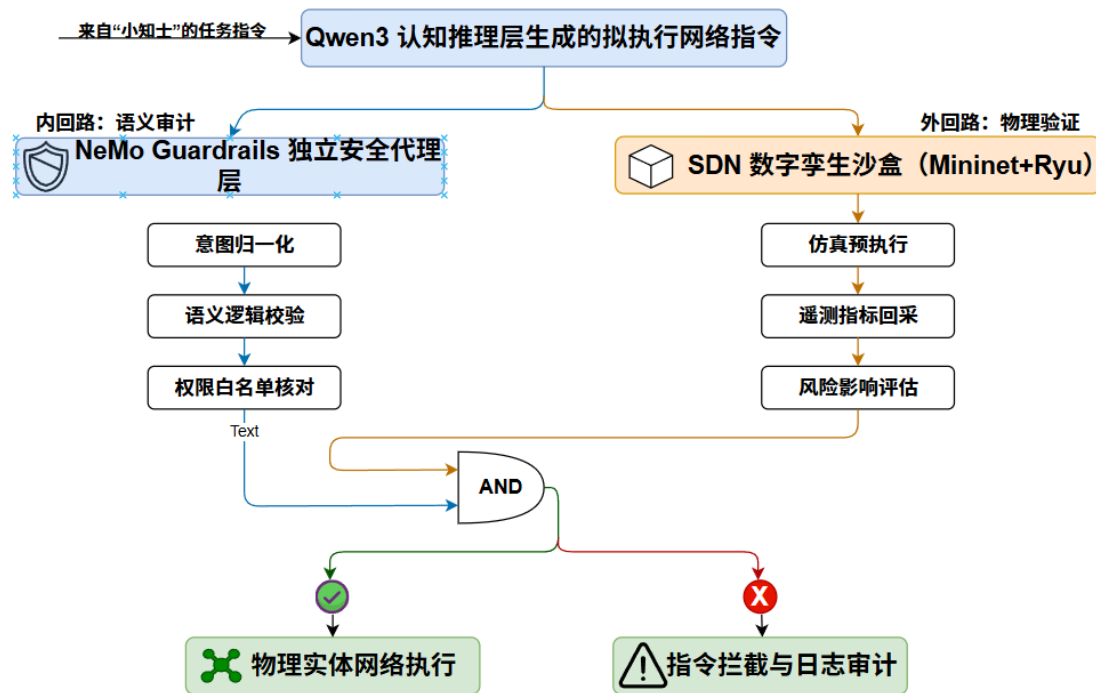


图 6. 双回路验证逻辑对比图

6、 预期成果与项目规划

6.1 阶段性交付物与任务规划

竞赛阶段	关键时间节点	阶段交付物	核心任务规划与技术里程碑
资格赛	2026.04.21 - 04.23	作品说明材料（文字、图片、视频）	完成 Agentic AI 总体架构设计；确立 TimesFM 预警式防御与 NeMo Guardrails 安全护栏的技术路线；完成与“小知士”AI 助手的交互接口定义。
选拔赛	2026.06.08 - 06.11	作品设计材料（设计文档、源代码、运行视频）	实现基于 LangGraph 的多智能体状态机；构建 Hybrid GraphRAG 拓扑感知检索原型；完成 NetBox 与 Prometheus 的 MCP 标准化接口集成。
挑战赛	2026.08.10 - 08.12	完整设计成果、系统源码、SDN 仿真环境、现场演示系统	部署 TimesFM 零样本预测引擎；在 Mininet+Ryu 仿真环境中完成“双回路”安全校验与故障自愈闭环演示；实现全栈 Docker 化一键部署。

表 2. 项目阶段任务与交付物规划表

6.2 推广应用价值与落地潜力

- **高校数字化转型标杆：**本项目深度契合“教育强国”战略，能够直接解决校园网设备异构、运维人员不足的现实痛点。作为“小知士”的垂直脑模块，其自然语言交互能力可极大地提升师生的网络使用满意度。
- **算力网络与企业内网迁移：**由于系统采用了标准化的协议（MCP）与解耦的架构（LangGraph），其核心逻辑可无缝迁移至金融、政务等对安全性要求极高的私网环境。
- **零信任运维新标准：**项目提出的“双回路”安全校验范式，为行业解决“如何放心地将权限交给 AI”提供了标准化的工程参考，具备极强的行业示范效应与技术溢出价值。